

P3 : Signaux et capteurs.

1 Quelques rappels d'électricité.

A. Définitions.

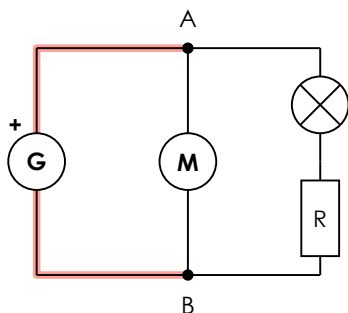
Un circuit électrique est constitué de *composants* appelés dipôles (lorsqu'ils ont deux bornes) reliés par des fils électriques.

Dipôle :	générateur	ampoule	Conducteur ohmique	diode	pile
Schéma :					

Vocabulaire:

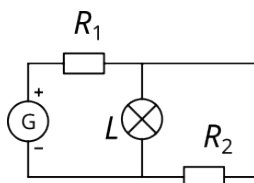
- Un **nœud** est un point d'un circuit où au moins 3 fils sont reliés ensemble.
- Une **branche** est une partie d'un circuit comprise entre deux nœuds
- Lorsque deux dipôles sont dans la même branche du circuit, on dit qu'ils sont branchés en **série**.
- Lorsque deux dipôles sont branchés entre les mêmes nœuds on dit qu'ils sont montés en **dérivation** (ou parallèle)
- Une **maille** est une boucle fermée de fils électriques.

Exemple :



- A et B sont des **nœuds**
- Le générateur et le moteur sont en **dérivation**
- La résistance et la lampe sont en **série**

Q1: Donner les **noms** des dipôles présents dans le circuit suivant:



Réponse:

Q2: Dans le circuit électrique précédent:

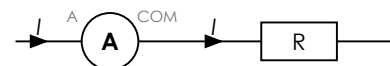
- entourer les **nœuds**
- colorier** la branche contenant R_2 en rouge
- quels dipôles sont en **série** ?
- quels dipôles sont en **dérivation** ?

Réponse:

B. Grandeurs électriques.

Définition L'intensité du courant électrique

- L'intensité du courant qui traverse un dipôle est une mesure du « débit de charges » qui circulent.
- L'intensité se mesure en ampère (A).
- En TP, l'intensité est mesurée avec un **ampèremètre** qui doit être branché en série avec le dipôle.

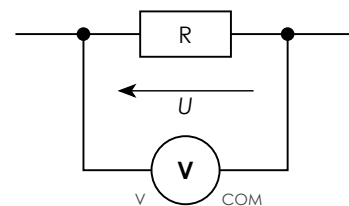


- L'intensité est notée I et représentée par une flèche sur le fil.

Remarque : Par convention le courant sort de la borne positive du générateur.

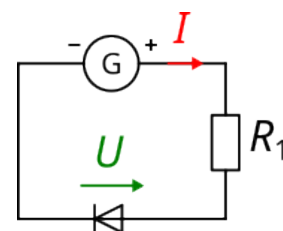
Définition La tension électrique

- La tension électrique est une mesure de la différence d'états électriques entre deux côtés d'un dipôle.
- La tension se mesure en volt (V)
- En TP, la tension est mesurée avec un voltmètre qui doit être branché en dérivation avec le dipôle.



- Elle est notée U et représentée par une flèche au-dessus ou en dessous du dipôle étudié.

Q3: Sur le dessin du circuit suivant, ajouter:



- un **ampèremètre** permettant de mesurer l'intensité I du courant qui traverse la diode.
- un **voltmètre** permettant de mesurer la tension U aux bornes de la diode. Ne pas oublier d'indiquer les bornes des appareils (A, V, COM)

Remarque : Généralement la flèche de la tension a le même sens que celle du courant pour un générateur et de sens opposé au courant pour un récepteur.

2 Lois des nœuds et des mailles.

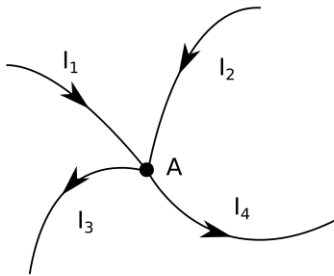
A. Loi des nœuds.

Définition Loi des nœuds

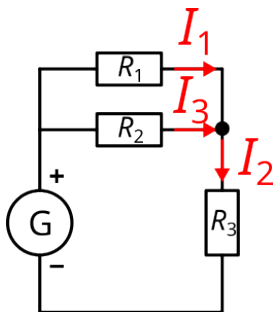
La somme des **intensités** des courants qui entrent dans un nœud est égale à la somme des intensités qui en sortent.

Exemple :

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$$



Q4: Appliquer la loi de nœuds dans le circuit suivant et calculer I_3 . Données: $I_1 = 20$ mA et $I_2 = 50$ mA



Réponse:

B. Loi des mailles.

Définition Loi des mailles

La somme des **tensions** le long d'une maille est nulle.

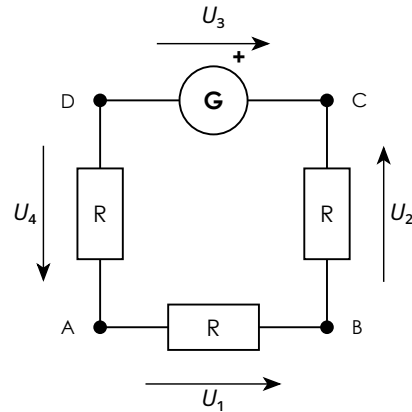
Méthode pour utiliser la loi des mailles:

💡 Méthode:

- 1) On choisit (arbitrairement) un sens de parcours de la maille.

- 2) Si une tension est dans le même sens que celui du parcours, elle est comptée positivement, sinon elle sera comptée **négativement**.
- 3) On parcourt toute la maille et on ajoute toutes les tensions.

Exemple :

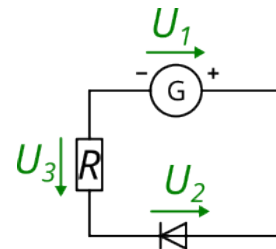


On parcourt la maille dans le sens $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$

$$\text{Donc } U_1 + U_2 + (-U_3) + U_4 = 0$$

On pourra remarquer que les tensions se comportent comme les vecteurs en mathématique: $U_3 = U_4 + U_1 + U_2$
Appliquée de cette façon on parle «d'additivité des tensions»

Q5: Appliquer la loi des mailles dans le suivant puis calculer la valeur de la tension U_3 . Données: $U_1 = 5,0$ V et $U_2 = 0,5$ V



Réponse:

3 Caractéristique courant-tension.

Définition Caractéristique d'un dipôle

Pour un dipôle, la courbe $U = f(I)$ représentant la tension U à ses bornes en fonction de l'intensité I qui le traverse est appelée **caractéristique courant-tension**.

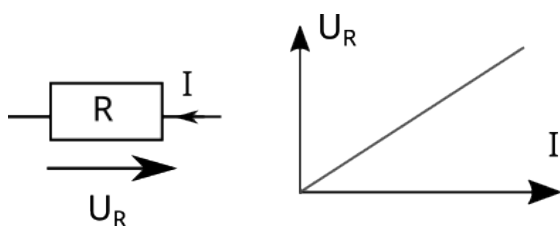
A. Conducteur ohmique

Définition Loi d'Ohm

La tension U_R est proportionnelle à l'intensité I :

$$U_R = R \times I$$

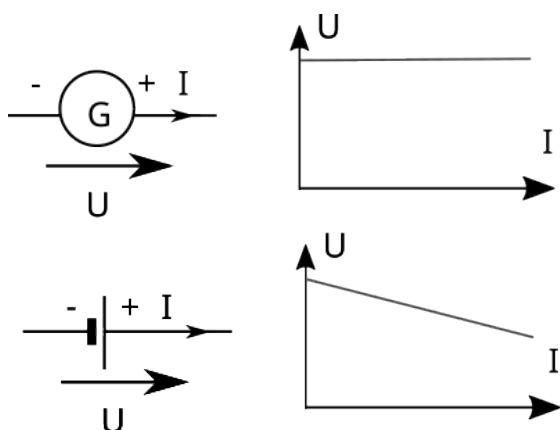
La résistance s'exprime en ohm de symbole Ω



Attention : Les flèches de I et U sont de sens contraire pour pouvoir utiliser la loi d'Ohm !

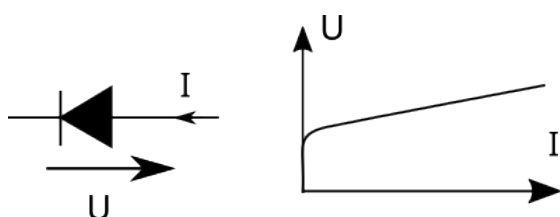
B. Générateurs

- Pour un générateur **idéal**, la tension reste constante quel que soit l'intensité
- Pour une **pile** la tension diminue avec l'intensité.



C. La diode

- La diode est un composant électronique que l'on trouve souvent sous forme de voyant lumineux, on parle alors de diode électroluminescente (DEL ou LED en anglais)



- Une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens et doit être associée à des résistances de protection.

4 Capteurs.

Définition Capteur

Un capteur transforme une grandeur **physique** (température, pression, intensité lumineuse, accélération ...) en une grandeur **électrique**.

Remarque : Les capteurs sont particulièrement adaptés à une utilisation avec un microcontrôleur.

Exemples :

- La résistance électrique d'une *thermistance* dépend de la température.
- L'intensité électrique qui traverse une *photorésistance* dépend de l'intensité lumineuse.

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Exploiter la loi des mailles et la loi des nœuds dans un circuit électrique comportant au plus deux mailles.
- ✓ Exploiter la caractéristique d'un dipôle électrique :
 - ✓ point de fonctionnement,
 - ✓ modélisation par une relation $U = f(I)$ ou $I = g(U)$.
- ✓ Utiliser la loi d'Ohm.
- ✓ Représenter et exploiter la caractéristique d'un dipôle.
- ✓ Citer des exemples de capteurs présents dans les objets de la vie quotidienne.

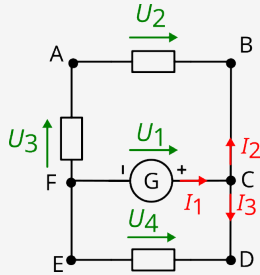
P3 : Activité et Exercices

⚠ Méthode de travail à suivre :

- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Exercice 1: Lois des mailles et des nœuds.

- 1) Dans le montage ci-contre, quels points sont des nœuds ?



- Représenter un ampèremètre permettant de mesurer I_2 .
- Donner la relation entre I_1 , I_2 et I_3 .
- Représenter un voltmètre permettant de mesurer U_4 .
- Dans la maille ABCFA, donner la relation entre les tensions U_1 , U_2 et U_3 .
- Dans la maille CDEFC, donner la relation entre les tensions U_1 et U_4 .
- Compléter le tableau suivant où I est en mA et U en V

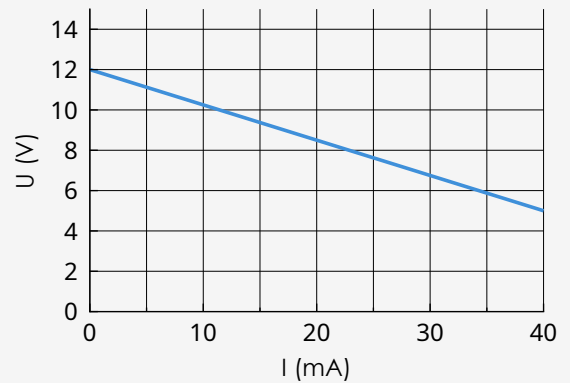
Exercice 2: Loi d'Ohm dans un circuit série.

On dispose de deux conducteurs ohmiques de résistance $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$ et $R_2 = 200 \text{ k}\Omega$ que l'on place dans un circuit en série avec un générateur idéal de tension $U = 12,0 \text{ V}$.

- Faire le schéma du circuit électrique.
- Représenter par des flèches le sens de circulation du courant (noté I) puis les tensions aux bornes des conducteurs ohmiques notées U_1 et U_2 (de sens opposé au courant) puis la tension U (de même sens que le courant)
- Appliquer la loi des mailles et donner la relation entre toutes les tensions.
- Écrire la loi d'Ohm pour chacun des deux conducteurs ohmiques.
- En déduire la valeur de l'intensité du courant I qui traverse le circuit.
- Si on remplaçait les deux conducteurs ohmiques par une résistance unique, quelle devrait être sa valeur pour que l'intensité du courant reste la même ?

Exercice 3: Point de fonctionnement d'un circuit

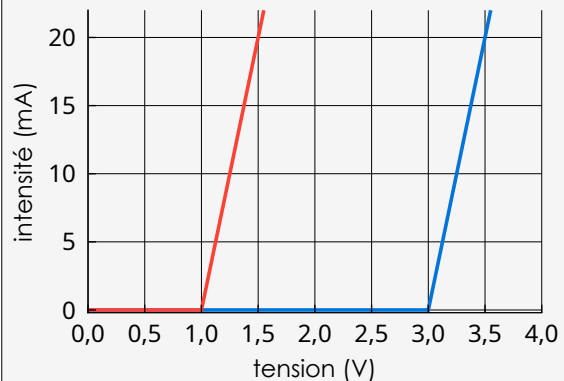
On dispose d'un générateur dont la caractéristique courant-tension est représentée ci-dessous. On branche un conducteur ohmique de résistance $R=500 \text{ }\Omega$ aux bornes de ce générateur.



- Donner l'expression de la loi d'Ohm pour le conducteur ohmique.
- Représenter la caractéristique courant-tension du conducteur ohmique sur le graphique ci-dessus.
Aide: calculez la tension U pour deux ou trois valeurs de I grâce à la loi d'Ohm, puis tracez la droite correspondante
- En déduire la valeur de l'intensité du courant qui traverse le circuit ainsi que la tension aux bornes du conducteur ohmique.

Exercice 4: Résistances de protection.

Un élève souhaite faire clignoter en alternance une DEL rouge et une DEL bleue en les branchant sur 2 sorties 5,0 V distinctes de son microcontrôleur (Arduino).



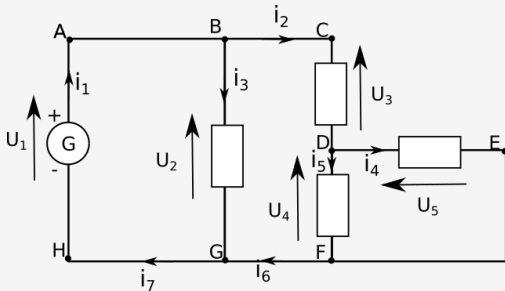
Il doit brancher une résistance de protection en série avec chacune de ses DEL pour limiter l'intensité du courant qui la traverse.

- Faire un schéma du montage pour l'une des DEL en assimilant le microcontrôleur à un générateur.
- Déterminer la valeur de la résistance de protection adaptée à chacune des DEL afin que l'intensité du courant ne dépasse pas 20 mA.
- L'élève dispose d'une résistance de chacune des valeurs suivantes : $50 \text{ }\Omega$, $100 \text{ }\Omega$, $150 \text{ }\Omega$ et $200 \text{ }\Omega$. Laquelle

doit-il utiliser pour la DEL rouge ? Même question pour la bleue.

Exercice de synthèse (plus difficile)

Exercice 5: Lois de mailles et des nœuds *



On mesure les valeurs de $U_3 = 1,0 \text{ V}$ et $U_2 = 5,0 \text{ V}$.

- Donner les valeurs de U_1 , U_4 et U_5 en expliquant clairement la démarche utilisée (on précisera bien quelle maille est utilisée dans chaque cas.)

On mesure $I_1 = 100 \text{ mA}$ et $I_3 = 50 \text{ mA}$ et $I_4 = 10 \text{ mA}$

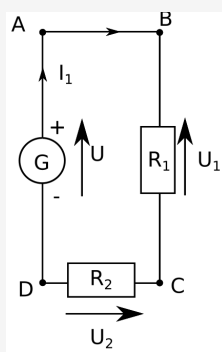
- Donner les valeurs des intensités I_2 , I_5 , et I_6 et I_7 . On expliquera clairement la méthode utilisée pour répondre.

Exercice 6: Résistance dans un circuit en dérivation *

On réalise un circuit en dérivation comportant un générateur idéal de tension avec $U = 5,0 \text{ V}$, un conducteur ohmique de résistance $R_1 = 220 \Omega$ et un autre conducteur ohmique de résistance R_2 inconnue. L'intensité du courant qui sort du générateur est $I = 50 \text{ mA}$.

- Faire un schéma de la situation décrite dans le texte.
- Déterminer la valeur de la résistance inconnue R_2 . On expliquera toutes les étapes du raisonnement suivi.

Exercice 7: Le diviseur de tension *



- En appliquant la loi des mailles, écrire la relation entre les 3 tensions U , U_1 et U_2 .
- Calculer la valeur de la tension U_1 sachant que $U = 12 \text{ V}$ et $U_2 = 4 \text{ V}$
- Quelle est la valeur de l'intensité du courant, sachant que la résistance $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$.
- En déduire la valeur de la résistance R_1 .

Horizontalement:

- Dispositif qui convertit une grandeur physique en signal électrique.
- Appareil de mesure de l'intensité
- Mesure du débit de charges dans un circuit, en ampère.
- Se dit de deux dipôles dans la même branche du circuit.
- Appareil de mesure de la tension.
- Composant qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens.
- Partie d'un circuit comprise entre deux nœuds.
- Composant électrique possédant deux bornes.

Verticalement

- Courbe représentant la tension en fonction de l'intensité d'un dipôle.
- Unité de la résistance électrique, symbole Ω .
- Composant ohmique caractérisé par sa valeur en ohm.
- Différence d'états électriques entre deux points, en volt.
- Se dit de deux dipôles branchés entre les mêmes nœuds.
- Boucle fermée de fils dans un circuit électrique.
- Point d'un circuit où au moins trois fils sont reliés.

